

Guide d'administration

Protocole *FLAG-Ida*

Rédaction : *Novembre 2017*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de réinduction de la leucémie aiguë myéloïde (LMA)¹⁻⁹ ou lymphoïde (LLA)^{1,2,10}.

Visée curative

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (novembre 2017) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière : cytarabine et idarubicine, médicaments d'exception : fludarabine et filgrastim)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻¹⁰

La fludarabine et la cytarabine sont administrées du jour 1 au jour 5. L'idarubicine est administrée du jour 1 au jour 3 (peut être omise pour certains patients voir [section 2.2 – Schéma d'administration](#)). Le filgrastim est administré du jour 0 (le soir avant la chimiothérapie) au jour 5 (utilisation concomitante avec la chimiothérapie : stratégie de sensibilisation [*priming*] pour la LMA).

Clientèle hospitalisée.

2.2. Schéma d'administration¹⁻¹⁰

Ordre ^{1-4,6-10}	Médicament	Dose	Description
1	Filgrastim*	5 mcg/kg DIE Jours 0 à 5	› Sous-cutané
2	Fludarabine	30 mg/m ² DIE Jours 1 à 5	› IV soluté dans 50 à 100 ml NaCl 0,9 % ou D5% en 30 minutes. › Concentration maximale 1 mg/ml ¹¹ .
3	Cytarabine	2000 mg/m ² DIE Jours 1 à 5	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou D5% en 4 heures (durée de perfusion varie entre 2 et 4 heures selon les références). › Débuter cytarabine 4 heures après le début de la perfusion de fludarabine**. › Pour reconstitution de la poudre pour injection, utiliser un diluant sans agent de conservation.
4	Idarubicine	10 mg/m ² DIE*** Jours 1 à 3	› IV tubulure ou IV soluté dans 50 ml NaCl 0,9 % en 30 minutes. › Peut-être omis pour certains patients (protocole FLAG) selon âge et comorbidités. › Âge limite suggéré ≤ 65 ans ¹ .
› Cycle unique			
› En traitement d'induction de LMA, pourrait être répété pour 1 cycle en consolidation (pratique européenne ^{1,6,8} - généralement non utilisé au Québec)			

Considérations spéciales :

- › *Dans la majorité des études de FLAG-Ida (ou de FLAG sans idarubicine), le filgrastim est débuté le soir avant le début de la chimiothérapie et poursuivi pour les 5 jours de chimiothérapie dans le but de stimuler les cellules leucémiques et les rendre ainsi plus sensibles à la chimiothérapie (stratégie dite de "*priming*"). Bien que le filgrastim en stratégie de *priming* soit utilisé dans la majorité des études, son utilisation demeure controversée.
- › Il existe plusieurs publications de FLAG-Ida sans *priming* au filgrastim en **LMA**^{2,6,7}. L'utilisation ou non de *priming* au filgrastim n'a pas été évaluée directement pour le protocole FLAG-Ida, mais une étude rétrospective comparant FLAG (sans idarubicine - avec *priming* au filgrastim) à la même chimiothérapie (FLAG) sans filgrastim n'a pas démontré de différence de taux de rémission complète ou de survie¹².
- › De façon générale, en dehors du contexte du protocole FLAG-Ida, les experts ne reconnaissent pas de bénéfice clair à la stratégie de *priming* dans le traitement de la LMA^{9,13}.
- › Plusieurs des études de FLAG-Ida en traitement de la **LLA** ne comportent pas de *priming* au filgrastim^{2,7,10}. Puisque le filgrastim est un facteur de croissance des cellules myéloïdes, la pertinence de son utilisation en *priming* chez les patients atteints de LLA est inconnue.
- › Si le *priming* est utilisé, une augmentation importante du décompte de globules blancs peut survenir durant la chimiothérapie. Il est suggéré d'omettre le filgrastim si les globules blancs dépassent 50 x 10⁹/L¹².
- › Que le *priming* soit utilisé ou non, l'incidence de neutropénie fébrile est élevée. Le filgrastim en prévention primaire, après la fin de la chimiothérapie, doit être considéré pour diminuer les complications et a été fréquemment employé dans les études ([voir section 2.3 Thérapie de support](#)).
- › Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire de la neutropénie fébrile après la fin de la chimiothérapie pour accélérer la récupération hématologique (5 mcg/kg SC DIE)^{2-4,6,7,9,10}. Il

faudrait cesser le filgrastim 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement¹³.

- › ** Le délai de 4 heures entre le début de la fludarabine et de la cytarabine est obligatoire. Ce schéma d'administration permettrait d'optimiser l'activation intracellulaire de la cytarabine en métabolite actif grâce à la présence de fludarabine¹⁴.
 - › *** Dans la majorité des études, la dose quotidienne d'idarubicine était de 10 mg/m²^{3-7,10}. Des doses de 8 mg/m²^{1,8} et 12 mg/m²² ont également été utilisées. Aucune comparaison d'efficacité ou de tolérabilité n'est disponible et la dose optimale n'est pas connue. Un tableau comparatif des doses utilisées dans les études est présenté en [annexe](#).
-

2.3. Thérapie de support

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale¹⁵ :**
 - L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹⁶.
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
 - La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque.
- › **Hydratation :**
 - Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale.
- › **Antinéoplasiques : potentiel émétique modéré (30 - 90 %)¹⁷ :**
 - Pré-chimiothérapie jours 1 à 5 : sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV.
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 6 et 7 (pourrait être omise pour réduire le risque infectieux). Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Gastroprotection :**
 - Considérer l'utilisation d'anti-H2 ou d'inhibiteurs de la pompe à protons dès le début de la chimiothérapie jusqu'à la sortie d'aplasie en raison des nombreux facteurs de risque de saignements gastriques qui peuvent se présenter durant cette période : thrombocytopénie, mucosite, exposition à des corticostéroïdes, etc.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile :**
 - Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire de la neutropénie fébrile après la fin de la chimiothérapie pour accélérer la récupération hématologique (5 mcg/kg SC DIE)^{2-4,6,7,9,10}. Il faudrait cesser le filgrastim 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement¹³.
- › **Prévention des infections :**
 - **Antifongique** : envisager une prophylaxie des infections fongiques invasives. En LMA, l'utilisation de posaconazole suite à une chimiothérapie intensive d'induction (à débiter 24 h après la dernière dose d'anthracycline jusqu'à rémission complète de la LMA) permet de réduire l'incidence d'infection fongique invasive (principalement l'aspergillose invasive) et améliore la survie globale^{18,19}. En LLA, une prophylaxie contre la candidiase invasive/candidémie devrait être utilisée¹⁹ et une prophylaxie contre l'aspergillose invasive devrait être considérée selon l'incidence locale d'infections.

- o **Antibiotique**¹⁹ : les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- o **Infections opportunistes** : envisager une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* en LLA après la rémission (triméthoprim-sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 fois par semaine ou équivalent)²⁰.
- o **Antivirale**: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex¹⁹.
- › **Prévention de la toxicité oculaire**²¹ :
 - o Des hémorragies au niveau de la conjonctive et une toxicité cornéenne ont été rapportées avec la cytarabine à haute dose. Il est recommandé d'administrer des corticostéroïdes ophtalmiques pour prévenir ces effets tels que la dexaméthasone 0,1 %, 2 gouttes dans chaque œil au moins toutes les 6 heures à débiter avant la première dose de cytarabine et poursuivre jusqu'à 48 heures après la dernière dose.
- › **Surveillance de la mucosite**^{22,23} :
 - o Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - o Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance de la neurotoxicité centrale**^{21,24} :
 - o Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié²⁵. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser le traitement.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Fludarabine ^{*3,4,26}	Clcr > 70 ml/min : 100 % de la dose Clcr 30-70 ml/min : 50 % de la dose Clcr < 30 ml/min : omettre
Cytarabine ^{**26}	Clcr > 60 ml/min : 100 % de la dose Clcr 46-60 ml/min : 60 % de la dose Clcr 30-45 ml/min : 50 % de la dose Clcr < 30 ml/min : omettre
Idarubicine ²⁶	Clcr > 50 ml/min : 100 % de la dose Clcr 10-50 ml/min : 75 % de la dose Clcr < 10 ml/min : 50 % de la dose
Filgrastim ²⁶	Aucun ajustement requis

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées. Il est à noter que le risque de neurotoxicité augmente en insuffisance rénale (Clcr de moins de 60 ml/min)²⁷.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Fludarabine ^{26,28}	Aucun ajustement requis.
Cytarabine*	Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose. En présence d'une élévation des transaminases, considérer une réduction de dose de 50 %^{26, 28, 29}. Bilirubine totale > 34 µmol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée²⁶. Bilirubine totale > 51 µmol/L : utiliser avec prudence, car possibilité d'un risque accru de neurotoxicité²⁷.
Idarubicine ²⁶	Bilirubine totale < 44 µmol/L : 100 % de la dose. Bilirubine totale 44-85 µmol/L : 50 % de la dose. Bilirubine > 85 µmol/L : omettre.
Filgrastim ²⁶	Aucun ajustement requis.

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Aucun ajustement recommandé. Le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine (risque très élevé de syndrome de lyse tumorale en cas d'hyperleucocytose significative - voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)). Des doses de filgrastim peuvent être omises si le décompte de globules blancs dépasse $50 \times 10^9/L$ ¹².

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Neurotoxicité ou toxicité pulmonaire de grade 3-4 : suspendre la cytarabine.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le traitement d'induction de la leucémie aiguë comporte un risque significatif de complications sévères. Un suivi étroit en milieu hospitalier dans une unité spécialisée en hématologie ou en oncologie est indiqué.

Le risque de **lyse tumorale**¹⁵ est élevé lors d'un traitement d'induction de leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque.

Les **cytopénies** sont fréquentes avant le début de la chimiothérapie (associées à la leucémie) et universelles pendant le traitement. Des transfusions sanguines sont souvent requises. Aucun critère hématologique minimal n'est nécessaire pour amorcer le traitement. La récupération hématologique est lente (3 - 4 semaines après le début du traitement). L'utilisation de filgrastim en prophylaxie primaire est recommandée^{2-4,6,7,9,10}.

Il est recommandé d'administrer des **produits sanguins irradiés** indéfiniment après un traitement comportant de la fludarabine pour éviter une maladie du greffon versus l'hôte (GVH) transfusionnelle²⁹.

Le **risque infectieux** est très élevé avant le début du traitement et pendant l'aplasie. Les préventions antimicrobiennes doivent être envisagées^{1,4} selon les recommandations¹⁹ (antibactérien, antifongique, antiviral ; voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai¹⁹. Les complications infectieuses sont la principale toxicité du protocole FLAG-Ida^{1-8,10}.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est habituellement totale avec l'utilisation de cytarabine à haute dose et d'une anthracycline.

La **mucosite** d'intensité modérée survient chez la majorité des patients³. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La cytarabine à haute dose peut occasionner de la **neurotoxicité** dans 10 % des cas. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus²⁶. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{21,26,28,30}. La neurotoxicité survient habituellement dans les 3 à 8 jours suivant le début du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours^{31,32}. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{22,27}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 ml/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{22,26,28}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire (voir [section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{26,27}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement pourrait se faire selon le jugement clinique^{31,33}.

La cytarabine à haute dose a également été associée à une augmentation de l'incidence de **toxicité ophtalmique** réversible, plus précisément la toxicité cornéenne et la conjonctivite hémorragique^{21,28}. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmolement, sensation de corps étranger dans l'œil, photophobie et vision embrouillée^{21,22}. Ceux-ci apparaissent généralement dans la semaine suivant le début du traitement³⁴. Il est recommandé d'administrer un corticostéroïde ophtalmique pour diminuer l'incidence et la sévérité de cet effet (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))³⁴. Les agents habituellement utilisés sont la dexaméthasone et la prednisolone. Il est à noter que la dexaméthasone pourrait être un meilleur choix, en raison de son activité anti-inflammatoire supérieure, ainsi que sa meilleure capacité à pénétrer dans l'épithélium cornéen³⁵. Si une toxicité oculaire se développe malgré l'utilisation prophylactique de corticostéroïdes ophtalmiques, la fréquence d'instillation peut être augmentée (p. ex. : aux 2 heures)^{34,36}. Une autre option est l'ajout d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien tel le diclofénac ophtalmique (2 gouttes aux 8 heures)³⁵.

Une **toxicité pulmonaire** est aussi possible avec la cytarabine à haute dose, avec une incidence de l'ordre de 12 à 20 %³⁷. Les symptômes (dyspnée, hypoxémie, tachypnée, toux) se manifestent 1 à 2 semaine(s) après le début du traitement³⁷. Le patient peut développer un syndrome de fuite capillaire qui peut mener à un syndrome de détresse respiratoire et à un œdème pulmonaire²¹. Dans

ce cas, il faut arrêter la cytarabine et l'utilisation de méthylprednisolone peut être envisagée^{22,38}.

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés²¹.

Le risque de développer une **cardiotoxicité** reliée à l'idarubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est supérieure à 90³⁹ - 150²³ mg/m². Il faut également tenir compte de l'exposition antérieure à d'autres anthracyclines. Il est recommandé d'évaluer la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie³⁹. L'idarubicine peut également causer des **arythmies transitoires**²³.

L'idarubicine est **vésicante**. La cytarabine et la fludarabine sont **non-irritantes** (potentiel d'extravasation)⁴⁰.

Tableau des effets indésirables non hématologiques¹

Effets indésirables n =105	Grade 2 et plus (%)
Nausées	28
Vomissements	13
Diarrhée	4
Mucosite	2
Rash	10

4.2. Interactions cliniquement significatives^{26,28}

L'**idarubicine** est métabolisée au niveau hépatique en métabolite actif idarubicinol. L'idarubicine est un substrat de la glycoprotéine-P.

La **fludarabine** est un promédicament qui doit d'abord être déphosphorylé en son métabolite actif²⁶.

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire. La cytarabine et la fludarabine ne sont pas métabolisées par les CYP450.

Le **filgrastim** n'est pas métabolisé.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, kétoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Idarubicine	Augmentation potentielle des niveaux et augmentation de la toxicité.	Éviter la co-administration si possible. Surveiller les signes de toxicité de l'idarubicine.
Inducteurs puissants de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Idarubicine	Diminution potentielle des niveaux et diminution de l'efficacité.	Éviter la co-administration si possible.
Vaccins vivants ^{21,23,26}	Fludarabine Cytarabine Idarubicine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	Évaluation de la FEVG
Avant le traitement et DIE durant chimiothérapie	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg, acide urique, examen neurologique
Si cliniquement indiqué (selon risque lyse tumorale après la fin de la chimiothérapie)	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, PO ₄ , Mg, acide urique

5. Références

1. Virchis A, Koh M, Rankin P, Mehta A, Potter M, Hoffbrand AV, Prentice HG. Fludarabine, cytosine arabinoside, granulocyte-colony stimulating factor with or without idarubicin in the treatment of high risk acute leukaemia or myelodysplastic syndromes. *Br J Haematol* 2004; 124:26-32.
2. Yavuz S, Paydas S, Disel U, Sahin B. IDA-FLAG regimen for the therapy of primary refractory and relapsed acute leukemia: a single-center experience. *Am J Ther* 2006; 13:389-93.
3. Parker JE, Pagluca A, Mijovic A, Cullis JO, Czepulkowsky B, Rassam SMB, et coll. Fludarabine, cytarabine, G-CSF and idarubicin (FLAG-IDA) for the treatment of poor-risk myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia. *Br J Haematol* 1997;99:939-44.
4. de la Rubia J, Regadera AI, Martin G, Cervera J, Sanz GF, Martinez JA, et coll. FLAG-IDA regimen (fludarabine, cytarabine, idarubicin and G-CSF) in the treatment of patients with high-risk myeloid malignancies. *Leuk Res* 2002;26:725-30.
5. Bergua JM, Montesinos P, Martinez-Cuadron D, Fernandez-Abellan P, Serrano J, Sayas MJ, et coll. A prognostic model for survival after salvage treatment with FLAG-Ida +/- gemtuzumab-ozogamicine in adult patients with refractory/relapsed acute myeloid leukaemia. *Br J Haematol* 2016; 174:700-10.
6. Pastore D, Specchia G, Carluccio P, Liso A, Mestice A, Rizzi R, et coll. FLAG-IDA in the treatment of refractory/relapsed acute myeloid leukemia: single-center experience. *Ann Hematol* 2003;82:231-5.
7. Guolo F, Minetto P, Miglino M, Di Grazia C, Bellerini F, Pastori G, et coll. High feasibility and antileukemic efficacy of fludarabine, cytarabine and idarubicin (FLAI) induction followed by risk-oriented consolidation: a critical review of a 10-year, single-center experience in younger, non M3 AML patients. *Am J Hematol* 2016; 91:755-62.
8. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Hunter AE, Kjeldsen L, Yin J, et coll. Optimization of chemotherapy for younger patients with acute myeloid leukemia: results of the Medical Research Council AML15 trial. *J Clin Oncol* 2013; 31:3360-8.
9. Döhner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, et coll. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 European LeukemiaNet recommendations from an international expert panel. *Blood* 2017; 129:424-47.
10. Specchia G, Pastore D, Carluccio P, Liso A, Mestice A, Rizzi R, et coll. FLAG-IDA in the treatment of refractory/relapsed adult acute lymphoblastic leukemia. *Ann Hematol* 2005; 84:792-5.
11. Manuel sur la pharmacothérapie parentérale de L'Hôpital d'Ottawa. Monographie de la fludarabine. 35e Edition. Version 2014.
12. Estey E, Thall P, Andreef M, Beran M, Kantarjian H, O'Brien S, et coll. Use of granulocyte colony-stimulating factor before, during and after fludarabine plus cytarabine induction therapy of newly diagnosed acute myelogenous leukemia of myelodysplastic syndrome: comparison with fludarabine plus cytarabine without granulocyte colony stimulating factor. *J Clin Oncol* 1994; 12:671-8.
13. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V3.2017 6 juin 2017 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf.
14. Gandhi V, Estey E, Keating MJ, Plunkett W. Fludarabine potentiates metabolism of cytarabine in patients with acute myelogenous leukemia during therapy. *J Clin Oncol* 1993; 11:116-24.
15. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.

16. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015;26:2155-60.
17. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
18. Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, Perfect J, Ullmann AJ, Walsh TJ, et coll. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. *N Engl J Med* 2007; 356:348-59.
19. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;52: e56-e93.
20. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590.
21. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
22. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
23. Pfizer Canada. Monographie de Idarubicine. Kirkland, Québec. Août 2014.
24. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. *J Clin Oncol* 1991; 9(4): 679-693.
25. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. *Clin J Oncol Nursing* 2010; 14(3): 371-3.
26. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 27 novembre 2017.
27. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1989; 7(10): 1563-1568.
28. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 12 mai 2016).
29. Treleaven J, Gennery A, Marsh J, Norfolk D, Page L, Parker A, et coll. Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in Haematology blood transfusion task force. *Br J Haematol* 2011; 152:35-51.
30. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. *Drugs* 2003; 63(15): 1549-63.
31. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with high-dose cytosine arabinoside. *J Clin Oncol* 1987; 5(6): 927-932.
32. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1997; 15(2): 833-9.
33. Vaughn DJ, Jarvik JG, Hackney D, Peters S, Stadtmauer EA. High-dose cytarabine neurotoxicity: MR findings during acute phase. *Am Soc Neuroradiology* 1993; 14(4): 1014-1016.
34. Krema H, Santiago RA, Schuh A, Pavlin CJ. Cytarabine toxicity of the corneal endothelium. *Ann Hematol* 2013; 92: 559-560.
35. Matteucci P, Carlo-Stella C, Di Nicola M, Magni M, Guidetti A, Marchesi M, Gianni AM. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-dose cytosine arabinoside. *Haematologica* 2006; 91: 255-257.
36. Lochhead J et coll. Cytarabine-induced corneal toxicity. *Eye* 2003; 17: 677-678.
37. Yegin ZA, Sucak GT, Erbas G, Yagci M. Arac-C associated pulmonary toxicity. *Turk J Hematol* 2011;28: 81-83.
38. Briasoulis E, Pavlidis N. Noncardiogenic pulmonary edema: an unusual and serious complication of anticancer therapy. *The Oncologist* 2001; 6: 153-161.
39. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
40. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.

6. Annexe

Tableau comparatif des doses* de chimiothérapie utilisées dans les études¹⁻¹⁰

Étude	Maladie	Traitement	Nombre de patients	Fludarabine	Cytarabine	Idarubicine	Priming avec GCSF
Virchis 2013 ¹	LMA et LLA	Induction	105 (dont 27 LLA)	30	2000	8	Oui
Yavuz 2006 ²	LMA et LLA	r/r	56	25	2000	12	Non
Parker 1997 ³	LMA	Induction et r/r	19	30	2000	10	Oui
Rubia 2002 ⁴	LMA	Induction et r/r	45	30	2000	10	Oui
Bergua 2016 ⁵	LMA	r/r	221	30	2000	10	Oui
Pastore 2003 ⁶	LMA	r/r	30	30	2000	10	Non
Guolo 2016 ⁷	LMA	Induction	105	30	2000	10	Non
AML15 2012 ⁸	LMA	Induction	635	30	2000	8	Oui
Specchia 2005 ¹⁰	LLA	r/r	23	30	2000	10	Non

LMA = leucémie myéloïde aiguë; LLA = leucémie lymphoïde aiguë; Induction = traitement intensif pour leucémie jamais traitée; r/r = leucémie récidivante ou réfractaire; *priming* = administration concomitante de filgrastim avec la chimiothérapie pour sensibiliser les cellules leucémiques à la chimiothérapie; GCSF = filgrastim

*Les doses sont exprimées en mg/m² par jour; fludarabine et cytarabine x 5 jours, idarubicine x 3 jours.